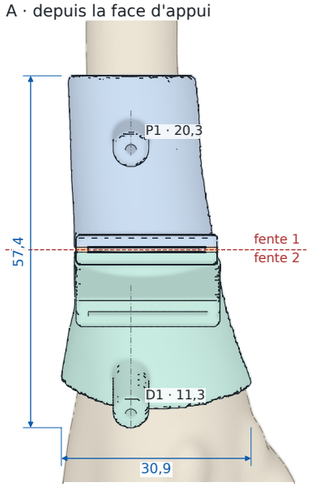
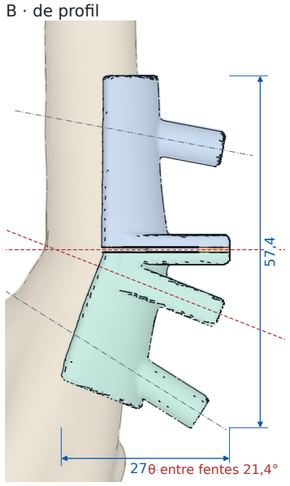
Guide de coupe : plan coté du cas

Fémur · coin de fermeture · θ = 21,4° · cotes en mm · échelle 1:1 sur A3 · traits mixtes = axes des broches, tirets rouges = plans de coupe

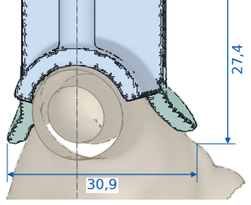
A · depuis la face d'appui



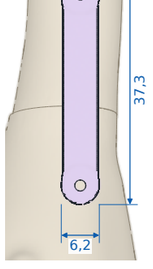
B · de profil



C · axiale (depuis proximal)



D · guide de réduction, le long des broches



Dimensions de ce guide (mm)

élément	valeur
fente 1	19,0 × 0,80 ; tour 17,4 ; lame 28,3 jusqu'à la charnière, 30,2 coupe complète
fente 2	19,5 × 0,80 ; tour 17,7 ; lame 28,7 jusqu'à la charnière, 30,6 coupe complète
manchons	Ø ext. 5,80, trou Ø 1,80
broches	P1 à 20,3 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 11,3 de la coupe (manchon 13,3)
écart broches	1 broche par fragment
coque	longueur 49,8 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts	2 × 2,0 × 5,0
guide de coupe	57,4 × 30,9 × 26,6 (axe de l'os × largeur × hauteur)
guide de réduction	40,8 × 6,2 × 23,7 ; 2 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os

Notes : mode opératoire

· Distances des broches : depuis le plan de coupe de leur fragment (P : fente 1 ; D : dernière fente).

1. Abord latéral : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2. Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas.
3. Forer 1 broche proximale (P1) à travers son manchon : le guide est fixé ; puis la distale (D1).
4. Couper par la fente 1 jusqu'à la charnière (lame enfoncée de 28,3 mm depuis le haut de la tour) : la corticale opposée est conservée.
5. Couper par la fente 2 jusqu'à la charnière (lame enfoncée de 28,7 mm depuis le haut de la tour) : la corticale opposée est conservée.
6. Couper les 2 ponts (parois d'extrémité de la fente de séparation) à la pince coupe-broche.
7. Retirer la moitié distale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié proximale.
8. Retirer le coin osseux.
9. Fermer le coin jusqu'à ce que les 2 broches soient parallèles.
10. Enfiler le guide de réduction sur les 2 broches jusqu'au contact de ses 2 manchons avec l'os : les fragments sont dans la position planifiée (angle, torsion et translation).
11. Un fragment ne porte qu'une broche : il peut encore tourner autour d'elle ; vérifier que les butées du guide de réduction touchent bien l'os de ce fragment avant de fixer.
12. Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches.

cote de contrôle : 50 mm de l'objet (50 mm imprimés, échelle 1:1)

Pièce	Guide de coupe patient-spécifique (2 moitiés, 2 ponts sécables) + guide de réduction
Cas	femur droit · os fictif (modèle)
Correction	fermeture θ = 21,4°, règle 1 de Paley
Stratégie	abord latéral ; charnière conservée ; charnière à 1,9 mm ; broches 1+1
Matériau	PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable ; régler les jeux sur coupons imprimés
Échelle	1:1 sur A3 · cotes en mm · tolérance d'impression ± 0,1
Généré	CT-CORA3D étape 7 (dessin_guide.py) · 19/10/2026 08:53 · prototype de recherche